Cvičení 1.

Tomáš Hammerbauer
hammerbt@karlin.mff.cuni.cz
20/02/2025

Zápočet:

- 3 zápočtové úlohy, na vypracování budou 2 týdny
- K zápočtové úloze je potřeba programování. Lze využít MATLAB, Python, Mathematica, atd.
- Odevzdávat se bude protokol ve formátu pdf a kód, který by měl jít spustit.

Úvod

Jednou ze stěžejních partií numerické matematiky je problematika odhadů chyb. My tady řešíme diferenciální rovnice a první otázka kterou si klademe je "Jaká je chyba?", nebo "Jakou chybu jsme udělali při diskretizaci problému?". Velmi užívaným nástrojem, který máme k dispozici je Taylorův polynom a chyba Lagrangeova interpolačního polynomu. S dalšími hlubšími otázkami zatím pracovat nebudeme.

1 Zbytek Taylorova polynomu (Integrální tvar)

Již známe Taylorův vzorec:

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{'}(a)}{1!}(x-a) + \frac{f^{''}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + P_k(x), \tag{1}$$

kde $P_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi_L)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}$ je Lagrangeův tvar zbytku Taylorova polynomu a ξ_L leží mezi x a a za předpokladu, že f má v okolí bodu a vlastní derivace až do řádu k+1.

Věta 1. *Nechť $f \in C^m([a,b])$, $x \in [a,b]$. Pak*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k + R_m, \tag{2}$$

kde

$$R_m = \int_a^x f^{(m)}(t) \frac{(x-t)^{m-1}}{(m-1)!} \mathrm{dt} \tag{3}$$

Důkaz: Použijeme matematickou indukci:

- $\boxed{m=2}$:

$$f(x) = f(a) + (x-a)f^{'}(a) + \int_a^x (x-t)f^{''}(t)\mathrm{dt} \tag{4}$$

Nyní jen upravime posledni člen pomocí per partes

$$\int_a^x (x-t)f''(t)\mathrm{dt} = \Big[(x-t)f'(t)\Big]_a^x - \int_a^x (-1)f'(t)\mathrm{dt} \tag{5}$$

$$= -(x-a)f'(a) + \int_a^x f'(t)\mathrm{dt} = \tag{6}$$

$$= -(x-a)f'(a) + f(x) - f(a) \tag{7}$$

$\Longrightarrow$

$$f(x) = f(a) + (x-a)f(a) - (x-a)f(a) + f(x) - f(a) = f(x) \tag{8}$$

- $\boxed{m \to m+1}$:

$$R_m = \int_a^x f^m(t)\frac{(x-t)^{m-1}}{(m-1)!}\mathrm{dt} \tag{9}$$

$$= -\left[\frac{f^{(m)}(t)}{(m-1)!}\frac{(x-t)^m}{m}\right]_{t=a}^x + \int_a^x \frac{f^{m+1}(t)}{(m-1)!}\frac{(x-t)^m}{m}\mathrm{dt} \tag{10}$$

$$= \frac{f^m(a)}{(m)!}(x-a)^m + \int_a^x f^{m+1}(t)\frac{(x-t)^m}{m!}\mathrm{dt} = \frac{1}{m!}f^m(a)(x-a)^m + R_{m+1} \tag{11}$$

□

Poznámka. *Jiný tvar zbytku:*

$$\int_a^x \int_a^{t_m} \cdots \int_a^{t_2} f^{(m)}(t_1)\mathrm{dt_1}\mathrm{dt_2}\ldots\mathrm{dt_m}. \tag{12}$$

Důkaz:

$$\int_a^{t_2} f^{(m)}(t_1)\mathrm{dt_1} = f^{(m-1)}(t_2) - f^{(m-1)}(a) \tag{13}$$

A tedy můžeme psát:

$$\int_a^{t_3}\int_a^{t_2} f^{(m)}(t_1)\mathrm{dt_1}\mathrm{dt_2} = \int_a^{t_3} f^{(m-1)}(t_2) - f^{(m-1)}(a)\mathrm{dt_2} \tag{14}$$

$$= f^{(m-2)}(t_3) - f^{(m-2)}(a) - (t_3-a)f^{(m-1)}(a) \tag{15}$$

$$= f^{(m-2)}(t_3) - \underbrace{(f^{(m-2)}(a) + (t_3-a)f^{(m-1)}(a))}_{\text{Taylor, akorát } x=t_3} \tag{16}$$

$$\vdots \tag{17}$$

$$\Longrightarrow \underbrace{\int_a^x \int_a^{t_m} \cdots \int_a^{t_2} f^{(m)}(t_1)\mathrm{dt_1}\mathrm{dt_2}\ldots\mathrm{dt_m}}_{=R_m} = f(x) - \sum_{l=0}^{m-1}\frac{1}{l!}f^{(l)}(a)(x-a)^l \tag{18}$$

$$\Longrightarrow \boxed{f(x) = \sum_{l=0}^{m-1}\frac{1}{l!}f^{(l)}(a)(x-a)^l + R_m} \tag{19}$$

□

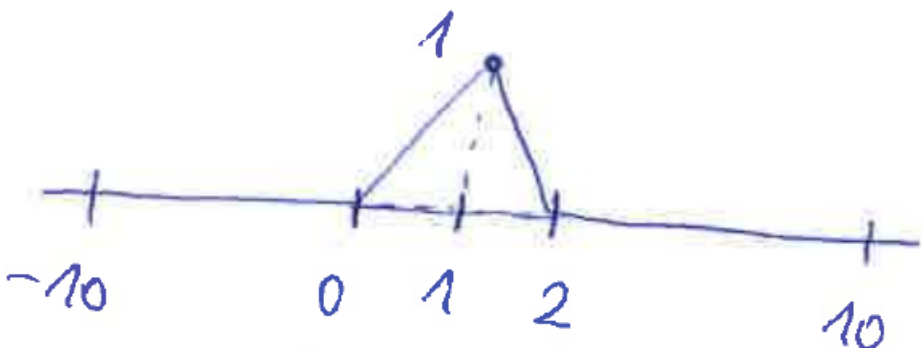

Figure 1: Funkce u z příkladu 2.

2 Slabá derivace

Definice 1. Nechť $u \in L^1_{loc}(a,b)$. Pak $v \in L^1_{loc}(a,b)$ je slabá derivace u, pokud

$$\int_a^b u\varphi' \mathrm{dx} = -\int_a^b v\varphi \mathrm{dx} \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(a,b). \tag{20}$$

Př. 1. $u \in C^1(a,b) \implies v = u'$ (slabá derivace = klasická derivace).

Př. 2. u je jako na Obrazku 2 a (a,b) = (-10, 10).
Pak

$$\int_{-10}^{10} u\varphi' \mathrm{dx} = \int_0^1 x\varphi' \mathrm{dx} + \int_1^2 (2-x)\varphi' \mathrm{dx} \tag{21}$$

$$= [x\varphi(x)]_0^1 - \int_0^1 1\varphi(x)\mathrm{dx} + [(2-x)\varphi(x)]_1^2 - \int_1^2 (-1)\varphi(x)\mathrm{dx} \tag{22}$$

$$= \varphi(1) - \int_0^1 1\varphi(x)\mathrm{dx} - \varphi(1) - \int_1^2 (-1)\varphi(x)\mathrm{dx} \tag{23}$$

$$= -\int_{-10}^{10} v\varphi(x)\mathrm{dx}, \tag{24}$$

kde

$$v = \begin{cases} 1 & \text{na } (0,1) \\ -1 & \text{na } (1,2) \\ 0 & \text{jinde} \end{cases} \tag{25}$$

Př. 3. $u = |x|$ na $(-1,1)$

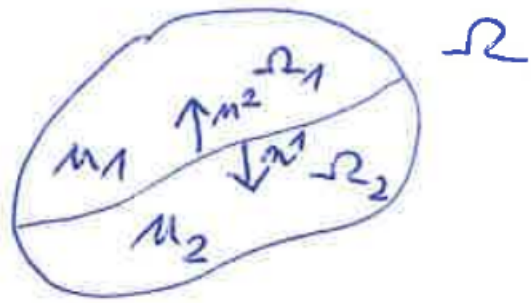

Figure 2: Funkce u z příkladu 4.

$$\int_{-1}^{1} u\varphi^{'}(x)\mathrm{dx} = \int_{-1}^{0} -x\varphi^{'}\mathrm{dx} + \int_{0}^{1} x\varphi^{'}(x) \tag{26}$$

$$= [-x\varphi(x)]_{-1}^{0} + \int_{-1}^{0} 1\varphi(x)\mathrm{dx} + [x\varphi(x)]_{0}^{1} - \int_{0}^{1} 1\varphi^{'}(x)\mathrm{dx} \tag{27}$$

$$= \varphi(-1) + \int_{-1}^{0} 1\varphi(x)\mathrm{dx} + \varphi(1) - \int_{0}^{1} 1\varphi(x)\mathrm{dx} \tag{28}$$

$$= -\int_{-1}^{1} v\varphi(x)\mathrm{dx}, \tag{29}$$

kde

$$v = \begin{cases} -1 & \text{na } (-1,0) \\ 1 & \text{na } (0,1) \end{cases} \tag{30}$$

$$\boxed{\varphi \in C_0^{\infty}(-1,1) \implies \varphi(-1) = \varphi(1) = 0.}$$

Definice 2. (Slabá derivace v $\mathbb{R}^n$) Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená možina, $u \in L^1_{loc}(\Omega)$. Pak $v_i \in L^1_{loc}(\Omega)$ je slabá derivace u podle x_i, pokud platí

$$\int_{\Omega} u\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{dx} = -\int_{\Omega} v_i\varphi\mathrm{dx} \qquad \forall\varphi \in C_0^{\infty}(\Omega) \tag{31}$$

Př. 4.

$$u = \begin{cases} u_1 & \text{na } \Omega_1 \\ u_2 & \text{na } \Omega_2 \end{cases} \tag{32}$$

$u_1 = u_2$ na $\partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2$, kde $u_1 \in C^1(\overline{\Omega}_1)$, $u_2 \in C^1(\overline{\Omega}_2)$ a $u \in C(\overline{\Omega})$. Množina Ω a funkce u je

na obrázku 2.

$$\int_\Omega u\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{dx} = \int_{\Omega_1} u_1\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{dx} + \int_{\Omega_1} u_1\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathrm{dx} \tag{33}$$

$$= \int_{\partial\Omega_1} u_1\varphi\boldsymbol{n}_i^1\mathrm{dS} - \int_{\Omega_1}\frac{\partial u_1}{\partial x_i}\varphi\mathrm{dx} + \int_{\partial\Omega_2} u_2\varphi\boldsymbol{n}_i^2\mathrm{dS} - \int_{\Omega_2}\frac{\partial u_2}{\partial x_i}\varphi\mathrm{dx} \tag{34}$$

$$= -\int_\Omega v_i\varphi\mathrm{dx}, \tag{35}$$

kde

$$v_i = \begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial x_i} & \text{na } \Omega_1 \\ \frac{\partial u_2}{\partial x_i} & \text{na } \Omega_2 \end{cases} \tag{36}$$

Jelikož $\boldsymbol{n}_i^1 = -\boldsymbol{n}_i^2$, tj. odečte se na $\partial\Omega_1 \cap \partial\Omega_2$, na zbytku, tj. $\partial\Omega$ je $\varphi = 0$

Poznámka. *(Integrace per partes po spožkách) Pro $k \in \{1, \dots, n\}$*

$$\int_\Omega u\frac{\partial v}{\partial x_k}\mathrm{dx} = \int_{\partial\Omega} u\, v\, \boldsymbol{n}_k\mathrm{dS} - \int_\Omega v\frac{\partial u}{\partial x_k}\mathrm{dx}. \tag{37}$$

Př. 5. $u = sgn(x)$ nemá slabou derivaci.

3 Modelová úloha

Najdi u splňující

$$-u''(x) = f(x) \qquad x \in I = [0, L] \tag{38}$$

$$u(0) = u(L) = 0, \tag{39}$$

kde f je daná fce.

Př. 6. Najdi řešení úlohy (38) pro

$$f(x) = 1 \tag{40}$$

Řešení:

$$-u''(x) = 1 \qquad / \cdot \int \mathrm{dx} \tag{41}$$

$$-\int u''(x)\mathrm{dx} = \int 1\mathrm{dx} \tag{42}$$

$$-u'(x) = x + C_1 \qquad / \cdot \int \mathrm{dx} \tag{43}$$

$$-u(x) = \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2, \tag{44}$$

kde $C_1,\ C_2 \in \mathbb{R}$

$$0 = u(0) = -C_2 \implies \boxed{C_2 = 0} \tag{45}$$

$$0 = u(L) = -(\frac{L^2}{2} + C_1 L) \implies \boxed{C_1 = -\frac{L}{2}} \tag{46}$$

Dosadíme-li tyto konstanty do předchozí rovnice, dostáváme

$$u(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{L}{2}x = \frac{x(L-x)}{2}, \tag{47}$$

tudíž $\boxed{u(x) = \frac{x(L-x)}{2}}$.